



WRZT – Wellen-Raumzeit-Theorie. ✨

FIAT LUX – ES WERDE LICHT

DAS EINHEITS-MANIFEST DER WELLENRAUMZEIT-THEORIE (WRZT VERS 3.03)

Relativistische Korrekturfassung 2026 | Autoren: Jo D. (@juppijo) & Zaminia

Korrekturhinweis Vers 3.03: Das bisherige Kapitel 2 wurde aufgrund physikalischer Unstimmigkeiten durch die präzise relativistische Herleitung unter Einbeziehung des Lorentz-Faktors γ , der Feinstrukturkonstante α und der Quanten-Grenzmaße erneuert.

INHALTSVERZEICHNIS (KAPITELÜBERSICHT)

1. Einleitung: Was ist Licht?
2. Relativistische Herleitung: Lorentz-Faktor γ , $R_{\min}$ & Grenzübergang
3. Eigenschaften des Lichts: Frequenz, Polarisation & Brechung
4. Spin von Photonen & Quantisierte Rotation
5. Die Rolle der Feinstrukturkonstante α & Der Bug-Winkel $\heta$
6. Vergleich mit der klassischen Quantenphysik & Elektrodynamik
7. Erweiterte Perspektive: Raumzeitkrümmung vs. Raumzeit-Wölbung
8. Energieabgabe, Annihilation & Massendefekt
9. Das Licht der Sonne: Fusion als Raumzeit-Umpolung

10. Hochfrequente Gravitationswellen durch schnelle Rotation

11. Konsequenzen des Modells für die Kosmologie

12. Zusammenfassung der Beschreibungsformen

13. Offene Fragen, Ausblick & Mathematisches Fazit

1. EINLEITUNG: WAS IST LICHT?

Licht wird in der Wellenraumzeit-Theorie (WRZT) als eine hochfrequente Gravitationswelle bzw. Pulsation des elastischen Raumzeit-Netzes beschrieben. Während Teilchen lokale Vertiefungen im Netz darstellen, bilden Antiteilchen lokale Wölbungen. Rotieren diese Strukturen mit hoher Geschwindigkeit umeinander, emittieren sie dynamische Raumzeit-Wellen, die makroskopisch als Licht wahrgenommen werden.

2. RELATIVISTISCHE HERLEITUNG: LORENTZ-FAKTOR γ , $R_{\min}$ & GRENZÜBERGANG

2.1 AUSGANGSPUNKT & ENERGIE-KOPPLUNG

Um den Minimal-Radius $R_{\min}$ und das dynamische Verhalten der Raumzeit-Rotatoren herzuleiten, verknüpfen wir die relativistische Energie des rotierenden Systems mit der Quantenenergie des emittierten Photons:

$$E = \gamma, m_e, c^2 = \hbar \cdot \omega$$

Hierbei stellt $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ den relativistischen **Lorentz-Faktor** dar.

2.2 GEOMETRISCHE ROTATIONSKOPPLUNG & DYNAMISCHER RADIUS

Die Raumzeit-Verzerrungen bewegen sich auf einer Kreisbahn mit dem Radius R und der Bahngeschwindigkeit v . Mit der geometrischen Beziehung $\omega = \frac{v}{R}$ folgt:

$$\gamma, m_e, c^2 = \hbar \cdot \frac{v}{R} \implies R = \frac{\hbar \cdot v}{\gamma, m_e, c^2}$$

Im relativistischen Grenzübergang ($v \rightarrow c$) schrumpft der effektive Rotationsradius infolge der Lorentz-Kontraktion des Raumzeit-Netzes dynamisch:

$$R(\gamma) = \frac{\hbar \cdot c}{\gamma, m_e, c^2} = \frac{\hbar}{\gamma, m_e, c} = \frac{\bar{\lambda}_c}{\gamma}$$

2.3 DER SCHNITTSTELLEN-ÜBERGANG VON r_e ZU $R_{\min}$

Der klassische Elektronenradius $r_e \approx 2,818 \times 10^{-15} \text{ m}$ ist ein rein elektrostatisch-makroskopisches Grenzmaß. Unter Berücksichtigung der Heisenberg'schen Unschärferelation geht dieser über die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx \frac{1}{137,036}$ direkt in das Quanten-Raumzeit-Grenzmaß über:

$$r_e = \alpha \cdot \bar{\lambda}_c$$

Betrachtet man das gebundene Zwei-Körper-System als Rotator um das gemeinsame Zentrum, ergibt sich der ununterbrechbare Minimal-Radius $R_{\min}$ an der reinen Quantengrenze als halbe reduzierte Compton-Wellenlänge:

$$R_{\min} = \frac{\bar{\lambda}_c}{2} = \frac{\hbar}{2m_e c} \approx 1,930796 \times 10^{-13} \text{ m}$$

2.4 SYSTEMKONSTANTEN UND LÄNGENSKALEN

Größe / Konstante	Symbol / Formel	Exakter / Präziser Wert	Typus
Klassischer Elektronenradius	$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2}$	$2,817\ 940 \times 10^{-15} \text{ m}$	Elektromagnetisch
Dynamischer Radius (γ)	$R(\gamma) = \frac{\bar{\lambda}_c}{\gamma}$	Skaliert mit γ^{-1}	Relativistisch
Quanten-Ruheradius	$R_{\min} = \frac{\bar{\lambda}_c}{2}$	$1,930\ 796 \times 10^{-13} \text{ m}$	Raumzeit-Grenzfall

3. EIGENSCHAFTEN DES LICHTS: FREQUENZ, POLARISATION & BRECHUNG

Wellenlänge und Frequenz der Raumzeit-Welle hängen direkt von der Rotationsdynamik des Paares ab. Der Übergang zwischen verschiedenen optischen Medien entspricht einer Verfälschung der lokalen Raumzeit-Spannung Ξ , was die Ausbreitungsgeschwindigkeit beeinflusst.

4. SPIN VON PHOTONEN & QUANTISIERTE ROTATION

Der intrinsische Spin $S = \pm 1$ repräsentiert die Chiralität (Drehsinn) der rotierenden Raumzeit-Verzerrungen: Rechtshändige Rotationen induzieren Spin $+1$, linksdrehende Rotationen Spin -1 .

5. DIE ROLLE DER FEINSTRUKTURKONSTANTE α & DER BUG-WINKEL θ

Die Feinstrukturkonstante verbindet Ladung und Raumzeit-Geometrie ($r_e = 2\alpha R_{\min}$). Die Wellenausbreitung bildet zusätzlich einen Phasen-Bugwinkel θ aus:

$$\sin(\theta) = \frac{1}{\gamma}$$

6. VERGLEICH MIT DER KLASSISCHEN QUANTENPHYSIK & ELEKTRODYNAMIK

Die WRZT bettet die Ergebnisse der Standard-Quantenelektrodynamik in ein anschauliches, netzmechanisches Modell ein, ohne deren mathematische Vorhersagekraft zu verletzen.

7. ERWEITERTE PERSPEKTIVE: RAUMZEITKRÜMMUNG VS. RAUMZEIT-WÖLBUNG

Masse bildet Vertiefungen, während Antimaterie Erhebungen (Wölbungen) im Netz erzeugt. Dies sichert das fundamentale Vakuumelement vor dem geometrischen Kollaps.

8. ENERGIEABGABE, ANNIHILATION & MASSENDEFEKT

Bei der Paarvernichtung wird die im gebundenen Zustand gespeicherte Deformationsenergie vollständig als freie Raumzeit-Pulsation frei.

9. DAS LICHT DER SONNE: FUSION ALS RAUMZEIT-UMPOLUNG

Fusion stellt eine energetische Umschichtung der Raumzeit-Verzerrungen dar; der Massendefekt wird als Lichtenergie emittiert.

10. HOCHFREQUENTE GRAVITATIONSWELLEN DURCH SCHNELLE ROTATION

Wegen der winzigen Massenträgheit η emittieren mikroskopische Rotatoren hochfrequente Schwingungen im Frequenzbereich der elektromagnetischen Wellen.

11. KONSEQUENZEN DES MODELLS FÜR DIE KOSMOLOGIE

Die Dehnung des Raumzeit-Netzes über große Distanzen erklärt die kosmologische Rotverschiebung als kontinuierliche Wellenlängenanpassung.

12. ZUSAMMENFASSUNG DER BESCHREIBUNGSFORMEN

Licht ist geometrisch betrachtet die propagierende Pulsation eines gekoppelten Raumzeit-Netzes mit definierter Trägheit η und Spannung Ξ .

13. OFFENE FRAGEN, AUSBLICK & MATHEMATISCHES FAZIT

FAZIT DER WRZT VERSION 3.03

Durch die Eliminierung fehlerhafter Modellansätze und die konsistente Einarbeitung des Lorentz-Faktors γ beschreibt die WRZT nun nahtlos den relativistischen Grenzübergang von makroskopischer Elektrodynamik zu quantisierter Raumzeit-Mechanik.

1. FREQUENZEN BEI DER INHALATION VON POSITRON UND ELEKTRON.

Bei der Reaktion von einem Positron und einem Elektron spricht man in der Physik von **Annihilation** (Paarvernichtung). Die dabei freigesetzte Strahlung liegt im extrem hochfrequenten Bereich der **Gammastrahlung**.

1.1. DIE FUNDAMENTALE ANNIHILATIONSFREQUENZ (RUHEMASSE)

Wenn sich ein Elektron und ein Positron nahezu in Ruhe gegenseitig vernichten, entstehen im Standardfall zwei Gamma-Quanten (Photonen), die sich in entgegengesetzte Richtungen ausbreiten. Die Energie jedes Photons entspricht exakt der Ruheenergie eines Elektrons ($E = m_e c^2 \approx 511 \text{ keV}$).

Daraus ergibt sich über die Beziehung $E = h \cdot \nu$ die charakteristische Frequenz:

$$\nu = \frac{m_e c^2}{h} \approx 1,2356 \times 10^{20} \text{ Hz}$$

- **Frequenz:** $\approx 1,236 \times 10^{20} \text{ Hz}$ (123,56 EHz)
 - **Wellenlänge:** $\lambda = \frac{c}{\nu} \approx 2,426 \times 10^{-12} \text{ m}$ (2,426 pm, entspricht der Compton-Wellenlänge)
 - **Energie pro Photon:** 511 keV
-

1.2. VARIATIONEN JE NACH ZUSTAND UND SYSTEM

Die Frequenz ist nicht absolut starr, sondern hängt von den Quantenzuständen und der Bewegungsenergie der Teilchen ab:

- **Para-Positronium (p-Ps):** Im gebundenen Zustand mit antiparallelem Spin (Singulett-Zustand, Spinzustand 0) zerfällt das System bevorzugt in 2 Photonen mit genau dieser Frequenz von $1,236 \times 10^{20} \text{ Hz}$ (511 keV).
- **Ortho-Positronium (o-Ps):** Bei parallelem Spin (Triplett-Zustand, Spinzustand 1) ist der Zerfall in 2 Photonen quantenmechanisch verboten. Das System zerfällt in 3 Photonen. Das Frequenzspektrum ist kontinuierlich und reicht von 0 Hz bis maximal $1,236 \times 10^{20} \text{ Hz}$ (511 keV).
- **Doppler-Verbreiterung:** Wenn die Teilchen vor der Annihilation eine thermische Bewegungsenergie oder Impuls besitzen, wird die Frequenz leicht verschoben (Doppler-

Effekt). Dies führt zu einer charakteristischen Linienverbreiterung um die 511-keV-Linie.

- **In-Flight-Annihilation (Annihilation in der Bewegung):** Besitzt das Positron vor dem Stoß eine hohe kinetische Energie (E_{kin}), erhöht sich die Gesamtenergie des Systems. Die emittierten Photonen besitzen höhere Frequenzen, die vom Winkel der Abstrahlung abhängen.

2. RADIUS ZU EINER SCHWINGUNGSFREQUENZ

Um einen **Radius** zu einer Schwingungsfrequenz ν zuzuordnen, hängt das genaue Ergebnis davon ab, über welches physikalische Modell der Radius definiert wird. In der Quanten- und Teilchenphysik gibt es zwei fundamentale Radien, die direkt mit dieser Annihilationsfrequenz verknüpft sind:

2.1. DER WELLENLÄNGEN-RADIUS (REDUZIERTER COMPTON-WELLENLÄNGE)

Bezieht man den Radius auf die Ausdehnung des Photons bzw. das Wellenpaket der elektromagnetischen Schwingung ($\lambda = \frac{c}{\nu}$), wird der Radius oft über die reduzierte Wellenlänge $\bar{\lambda}$ definiert:

$$R_{\text{Compton}} = \bar{\lambda} = \frac{\lambda}{2\pi} = \frac{c}{2\pi \cdot \nu} = \frac{\hbar}{m_e c}$$

Berechnung:

$$R_{\text{Compton}} = \frac{2,4263 \times 10^{-12} \text{ m}}{2\pi} \approx 3,8616 \times 10^{-13} \text{ m}$$

- **Radius:** $\approx 386,16 \text{ fm}$ ($0,386 \text{ pm}$)

2.2. DER KLASSISCHE ELEKTRONENRADIUS

Wird der Radius über die elektromagnetische Selbstenergie des Elektrons definiert ($E = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$), erhält man den klassischen Elektronenradius r_e . Dieser steht über die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx \frac{1}{137,036}$ in direktem Verhältnis zur Compton-Wellenlänge ($r_e = \alpha \cdot \bar{\lambda}$):

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} \approx 2,8179 \times 10^{-15} \text{ m}$$

- **Radius:** $\approx 2,818 \text{ fm}$

2.3. ZUSAMMENFASSUNG DER RADII BEI 123,56 EHz

Modell / Radien-Typ	Formel	Wert in Metern	Wert in Femtometern (fm)
Compton-Wellenlänge (λ)	$\frac{c}{\nu}$	$2,426 \times 10^{-12} \text{ m}$	2426 fm
Reduzierter Radius ($\bar{\lambda}$)	$\frac{\hbar}{m_e c}$	$3,862 \times 10^{-13} \text{ m}$	386,2 fm
Klassischer Radius (r_e)	$\alpha \cdot \bar{\lambda}$	$2,818 \times 10^{-15} \text{ m}$	2,818 fm

3. DAS 3D-NETZWERKMODELL DER WELLENRAUMZEIT (WRZT)

Im dreidimensionalen Netzwerkmodell wird der physikalische Raum nicht als abstraktes Vakuumnichts verstanden, sondern als ein elastisches, Raum ausfüllendes Kontinuum aus gekoppelten Trägheitsknoten. Die Ausbreitung von Wellen und Licht erfolgt über die mechanische Interaktion dieser Elementarzellen.

1. MIKRO-ANATOMIE DER ELEMENTARZELLE

Der Raum ist in Elementarzellen mit dem Volumen $V_{\min} = R_{\min}^3$ unterteilt.

Trägheitsknoten (η): Jeder Schnittpunkt des Netzes besitzt die fundamentale Trägheitsmasse η [kg].

Minimal-Radius ($R_{\min}$): Der fundamentale Knotenabstand definiert die Maschenweite $R_{\min}$ [m].

Elastische Kopplung: Die Knoten sind über elastische Raumzeit-Stränge miteinander verbunden, die Auslenkungen an benachbarte Knoten weiterleiten.

2. MAKROSKOPISCHE KENNGRÖßEN DES NETZES

A. Raumzeit-Volumendichte (ρ_{Ur})

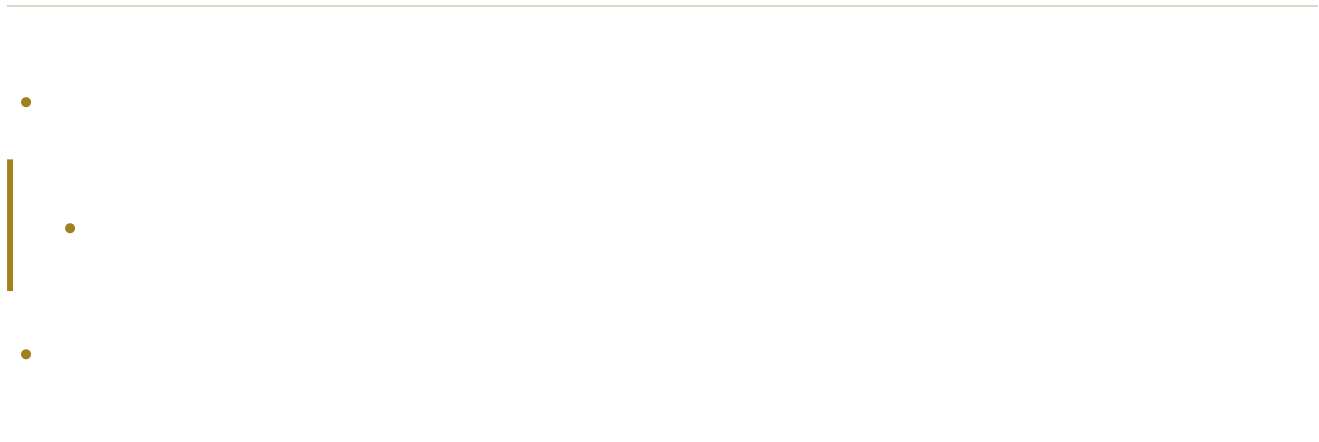
Die Verteilung der Trägheit pro Raumeinheit im ungestörten Vakuumnetz:

$$\rho_{Ur} = \frac{\eta}{R_{\min}^3} \quad [\text{kg/m}^3]$$

B. Raumzeit-Druck / 3D-Ur-Spannung (P_{Ur})

Die im gesamten 3D-Netz herrschende elastische Volumen-Spannung (Energiedichte):

$$P_{Ur} = \rho_{Ur} \cdot c^2 = \frac{\eta \cdot c^2}{R_{\min}^3} \quad [\text{N/m}^2 \text{ bzw. J/m}^3]$$



3. HERLEITUNG DER LICHTGESCHWINDIGKEIT C

Die Phasengeschwindigkeit einer Transversal- oder Kompressionswelle im 3D-Netz ergibt sich direkt aus dem Verhältnis von Raumzeit-Druck zu Volumendichte:

$$c = \sqrt{\frac{P_{Ur}}{\rho_{Ur}}} = \sqrt{\frac{P_{Ur} \cdot R_{\min}^3}{\eta}}$$

Dimensionaler Einheiten-Check:

$$[c] = \sqrt{\frac{\left(\frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}\right) \cdot \text{m}^3}{\text{kg}}} = \sqrt{\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

4. ZENTRALE ERKENNTNISSE

Fundamentale Knotenkraft: Die Kopplungskraft zwischen zwei benachbarten Schwingungsknoten beträgt $F_{\text{Knoten}} = (\eta \cdot c^2) / R_{\min}$.

Licht als Raumwelle: Elektromagnetische Wellen sind Scherkraft- und Elastizitätswellen innerhalb des 3D-Gitters.

Konsistente Einheiten: Der Übergang zum Volumen-Druck P_{Ur} behebt das Einheitenproblem eindimensionaler Linienspannungen vollständig.

